

激光与光电子学进展

激光相干合成系统中基于自适应随机扰动电压的
SPGD 优化算法祁家琴^{1,2,3}, 郑文慧^{1,2,3}, 江文隽^{1,2,3}, 谭贵元^{1,2,3}, 钟丽云^{1,2,3}, 邱江磊^{1,2,3*}, 吴小龔^{4**}, 刘国栋⁴, 秦玉文^{1,2,3}¹广东工业大学信息工程学院先进光子技术研究院, 广东 广州 510006;²通感融合光子技术教育部重点实验室, 广东 广州 510006;³广东省信息光子技术重点实验室, 广东 广州 510006;⁴中国工程物理研究院流体物理研究所, 四川 绵阳 621900

摘要 随机并行梯度下降 (SPGD) 算法是目前对激光相干合成系统进行精准相位控制的高效方法之一, 然而, SPGD 算法的控制带宽随着参与合成的激光路数的增加而迅速降低。为满足大规模激光相干合成系统相控的高带宽需求, 提出一种基于自适应随机扰动电压的 SPGD 优化算法——Piecewise SPGD 算法, 采用变化的随机扰动电压并对增益系数进行分段取值。使用该算法对含有不同激光路数的相干合成系统进行实验仿真, 结果表明, 针对 7 路激光相干合成实验, 优化后算法的收敛速度和稳定性相比传统 SPGD 算法分别提高了 36.4% 和 70.6%, 性能获得显著提升。此外, Piecewise SPGD 算法无须进行参数调整即可扩展到其余路数的激光相干合成系统中, 通用性强且性能良好。

关键词 相干合成; 相位控制; 高能激光; 随机并行梯度下降算法

中图分类号 TN249

文献标志码 A

DOI: 10.3788/LOP231638

Optimization of SPGD Algorithm Based on Adaptive Random
Perturbation Voltages in Coherent Beam CombiningQi Jiaqin^{1,2,3}, Zheng Wenhui^{1,2,3}, Jiang Wenjun^{1,2,3}, Tan Guiyuan^{1,2,3}, Zhong Liyun^{1,2,3},
Di Jianglei^{1,2,3*}, Wu Xiaoyan^{4**}, Liu Guodong⁴, Qin Yuwen^{1,2,3}¹Institute of Advanced Photon Technology, School of Information Engineering, Guangdong University of
Technology, Guangzhou 510006, Guangdong, China;²Key Laboratory of Symsensory Fusion Photonics Technology, Ministry of Education, Guangzhou 510006,
Guangdong, China;³Guangdong Provincial Key Laboratory of Information Photonics Technology, Guangzhou 510006, Guangdong,
China; ⁴Institute of Fluid Physics, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, Sichuan, China

Abstract The stochastic parallel gradient descent (SPGD) algorithm is one of the most efficient methods for enabling the precise phase control of laser coherent synthesis systems. However, the control bandwidth of the SPGD algorithm rapidly decreases with an increase in the number of laser paths involved in the synthesis. To meet the high bandwidth requirements of the phase control in large-scale laser coherent synthesis systems, this study proposes an SPGD optimization algorithm based on the adaptive random disturbance voltage, that is, Piecewise SPGD algorithm. The proposed algorithm uses a variable random disturbance voltage to segment the gain coefficient. The experimental simulations of coherent synthesis systems with different laser paths are conducted using the proposed algorithm. The results show that in experiments with seven laser paths, the convergence speed and stability of the optimized algorithm are improved by 36.4% and 70.6% compared with those of the traditional SPGD algorithm, respectively, and the performance is significantly improved. The proposed Piecewise SPGD algorithm can be extended to other laser coherent synthesis systems without parameter adjustment for strong universality and good performance of the phase control.

Key words coherent beam combining; phase control; high-energy laser; stochastic parallel gradient descent algorithm

收稿日期: 2023-06-30; 修回日期: 2023-07-07; 录用日期: 2023-08-08; 网络首发日期: 2023-08-21

基金项目: 国家重点研发计划资助(2021YFB2900903)、国家自然科学基金(62075183, 62175041)、广东省“珠江人才计划”引进创新创业团队(2021ZT09X044, 2019ZT08X340)

通信作者: *jiangleidi@gdut.edu.cn; **wuxiaoyan1219@sina.cn

1 引言

高能光纤激光被广泛应用于工业制造、医疗等领域^[1],然而受限于器件本身的特性,单路光纤激光器的输出功率受到限制,对多束激光进行相干合成是当前获取高功率和高质量激光输出的主要技术途径^[2-4]。激光相干合成的关键是对参与合成的各路激光的相位进行精准控制,主要技术手段包括外差法^[5-6]、多抖动法^[7-8]、随机并行梯度下降 (SPGD) 算法^[9]、近年来不断涌现的机器学习方法^[10-14]和二维光场计算法^[15-16]等。其中,结合人工神经网络技术和随机逼近理论的 SPGD 算法发展最为成熟。该算法控制逻辑简洁清晰,系统结构简单,无须对各路激光的相位进行精确测量即可实现算法的快速收敛,是一种基于人工智能的无模型优化算法,在激光相干合成系统中应用得最为广泛。在基于 SPGD 算法的激光相干合成实验中,国防科技大学栗荣涛等^[17]于 2019 年实现了 60 路光纤激光的相干合成,并于 2020 年实现了 107 路光纤激光阵列的相位锁定,是目前国内外采用 SPGD 算法实现的最大规模的相位控制阵列实验^[18]。但随着参与合成的激光路数的增加,SPGD 算法的控制带宽会迅速降低,难以满足上百路大规模相干合成系统中 kHz 及以上的高带宽需求。Ahn 等^[19-21]先后提出基于 SPGD 算法的相干合成级联方案,通过并联多个小规模单元实现了大规模激光光束的高效锁相,但系统的控制带宽与精度有提升空间。级联方案的主要原理是通过一定方式协同多个小规模相干合成系统共同工作,系统的整体性能很大程度上取决于小规模相干合成系统的性能。因此,进一步优化 SPGD 算法以提高其控制带宽,无论是对于小规模相干合成系统性能的提升,还是大规模相干合成系统及其级联方案的实现与改进都具有积极意义。

SPGD 算法最早于 1998 年由 Vorontsov 等^[22]提出,并被成功应用于自适应光学系统,为进一步提高 SPGD 算法收敛速度,其于 2009 年又提出一种自适应增益系数的 SPGD 改进算法^[23]。2015 年,黄智蒙等^[24]提出基于系统性能评价函数的变增益 SPGD 算法,该算法具有收敛速度快、控制带宽高等优点。2019 年,雷婕好等^[25]提出一种更为简便的自适应增益算法,通过优化选取算法参数并采用自适应增益,该算法的收敛速度相较于传统固定增益算法提高 12.7%,该论文并未给所提出的 SPGD 算法命名,为方便起见,本文将其简称为 ExpSPGD 算法。2020 年, Song 等^[26]提出结合 AdaGrad 算法与 SPGD 算法的 AdaSPGD 算法,根据历史梯度信息来实时调整增益系数,解决了实际系统中增益系数选择问题,可有效加快相位校正过程。Chen 等^[27-28]提出基于 AdaDel、Adam,以及动量项的自适应增益 SPGD 算法,针对不同路数的激光相干合成进行了仿真与实验,并于 2021 年提出同时结合自适应

增益系数和动量项的 AdmSPGD 算法^[29],与传统 SPGD 算法相比,其收敛速度与收敛精度都得到了明显提升。除了上述改变 SPGD 算法的增益系数之外,亦可通过改变随机扰动电压的幅值来提高算法的收敛速度,但相关研究相对较少。2014 年,吴健等^[30]提出分段随机扰动电压改进算法,在算法迭代过程中,按照一定规则不断地调整随机扰动电压的幅值,在一定程度上加速了算法的收敛速度,但无法根据系统性能评价函数值动态调整扰动幅度,并且扰动幅度等间距减小会限制算法收敛速度的提升。彭艳^[31]在此基础上提出了变扰动幅度的 SPGD 算法,根据算法迭代得到的系统性能评价函数与其最大值的比值来确定扰动幅度范围。上述优化算法在一定程度上提升了 SPGD 算法的性能,但仍然具有进一步优化的空间。

为了使系统性能评价函数能更快更稳地收敛于极大值,并弥补通过改变随机扰动电压幅度来优化算法研究方面的不足,本文对 SPGD 算法中各基础变量及其相互作用关系进行详细分析,提出一种基于自适应随机扰动电压的分段 SPGD 算法,即 Piecewise SPGD 算法。该算法根据评价函数值对随机扰动电压幅度进行实时更新,并将施加随机扰动电压前后的评价函数值进行对比,针对两种不同情形对增益系数进行分段取值,最终实现 SPGD 算法性能的进一步优化。相比于传统 SPGD 算法,所提 Piecewise SPGD 算法的收敛速度和稳定性都得到了较大提升,在 3 路、7 路和 19 路的激光相干合成系统仿真实验中,该算法的收敛速度分别提升 45.5%、36.4% 和 32.04%。此外,将 Piecewise SPGD 算法应用于不同路数的相干合成系统中时,无须重新调试算法参数,通用性强且性能良好。

2 算法介绍

2.1 SPGD 算法原理

SPGD 算法将阵列光束的相位优化过程视为无约束的 N 维向量优化问题,通过施加微扰后的评价函数变化来估计正确的迭代方向,使得目标函数逐渐朝极值方向逼近^[9]。在激光相干合成系统中,双边 SPGD 算法通过对每路激光的相位调制器分别施加正负随机扰动电压 $\delta \mathbf{u}$,得到系统性能评价函数值 J_+ 、 J_- ,以及两者的差值 δJ ,使用 δJ 对评价函数进行梯度估计,并根据式(1)不断更新相位控制电压 $\mathbf{u}$,直至评价函数 J 收敛至极大值。此时,各激光光束的相位趋于一致,从而达到锁相的目的^[28]。SPGD 算法的基本执行流程如图 1 所示。

$$\mathbf{u}^{(n+1)} = \mathbf{u}^n - \gamma \delta \mathbf{u}^{(n)} \delta J^{(n)}, \quad (1)$$

式中: n 为迭代次数; γ 为增益系数。

2.2 变量分析

针对动态噪声环境,基于评价函数 J 的自适应

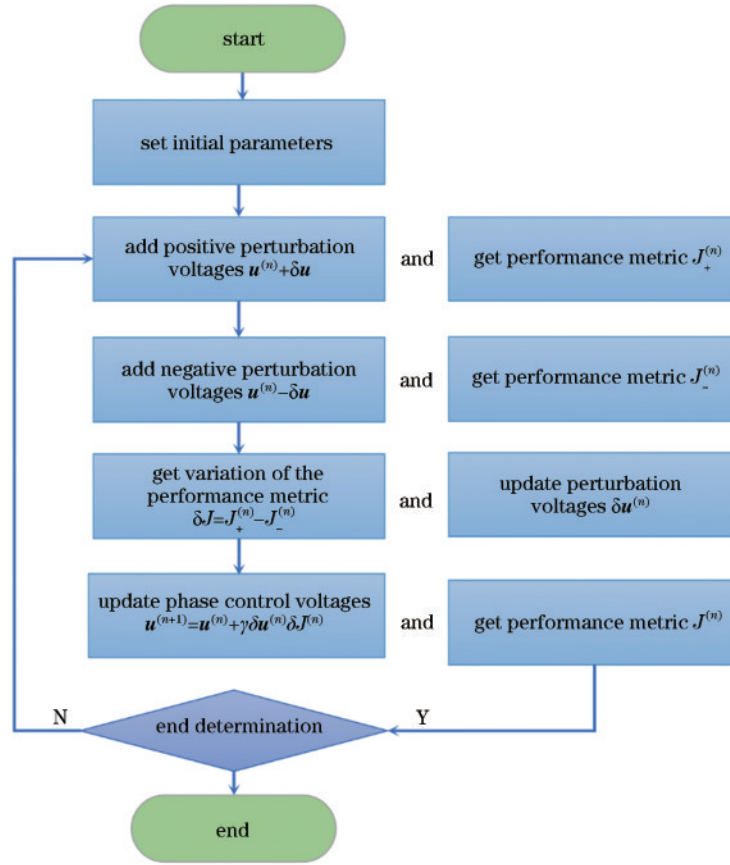
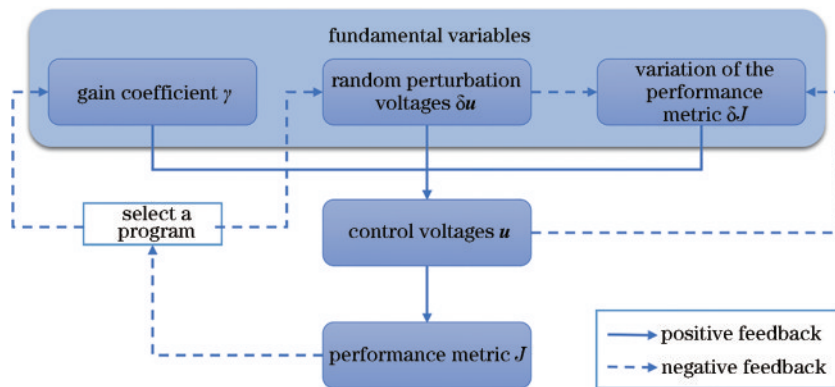


图1 SPGD算法执行流程图

Fig. 1 Flow chart for executing SPGD algorithm

SPGD优化算法简单高效,根据优化参数的不同,可分为变增益系数^[23-30]和变随机扰动电压幅值^[31-32]两种,本文中统称为 J -Based SPGD算法。为进一步提高算法收敛速度,对 J -Based SPGD算法中的各变量进行闭环分析。由图2可见:在正反馈中,评价函数 J 直接取决于

相位控制电压 u ,而 u 又由增益系数 γ 、随机扰动电压 δu ,以及评价函数变化量 δJ 组成;在负反馈中, u 和 δu 共同作用于下一次迭代中的 δJ ,同时评价函数 J 反过来决定下一次迭代中 γ 或者 δu 的大小。 J -Based SPGD算法中变量间的相互作用如图2所示。

图2 J -Based SPGD算法中变量间相互作用图Fig. 2 Interaction diagram between variables in the J -Based SPGD algorithm

由于迭代过程中各个变量间相互作用关系密切,本质上决定 J 的变量是 γ 、 δu 和 δJ 。因此,为进一步加快SPGD的收敛速度,下面分别对3组基础变量进行分析并作出相应改进。

为更为详细地分析 δJ 对评价函数 J 的影响,将评价

函数分为 $\max(J_+^{(n)}, J_-^{(n)}) > J^{(n-1)}$ (情形1)与 $\max(J_+^{(n)}, J_-^{(n)}) \leq J^{(n-1)}$ (情形2)两种情形进行数据分析与讨论。简化的数据分析流程如图3所示,分别用 n_1 与 n_2 表示情形1和情形2发生的次数,用 $\Delta J^{(n)}$ 表示第 n 次迭代前后 J 的改变量,并用 $\Delta J_{\text{SUM1}}^{(n)}$ 与 $\Delta J_{\text{SUM2}}^{(n)}$ 表示相应 $\Delta J^{(n)}$ 的累计量。

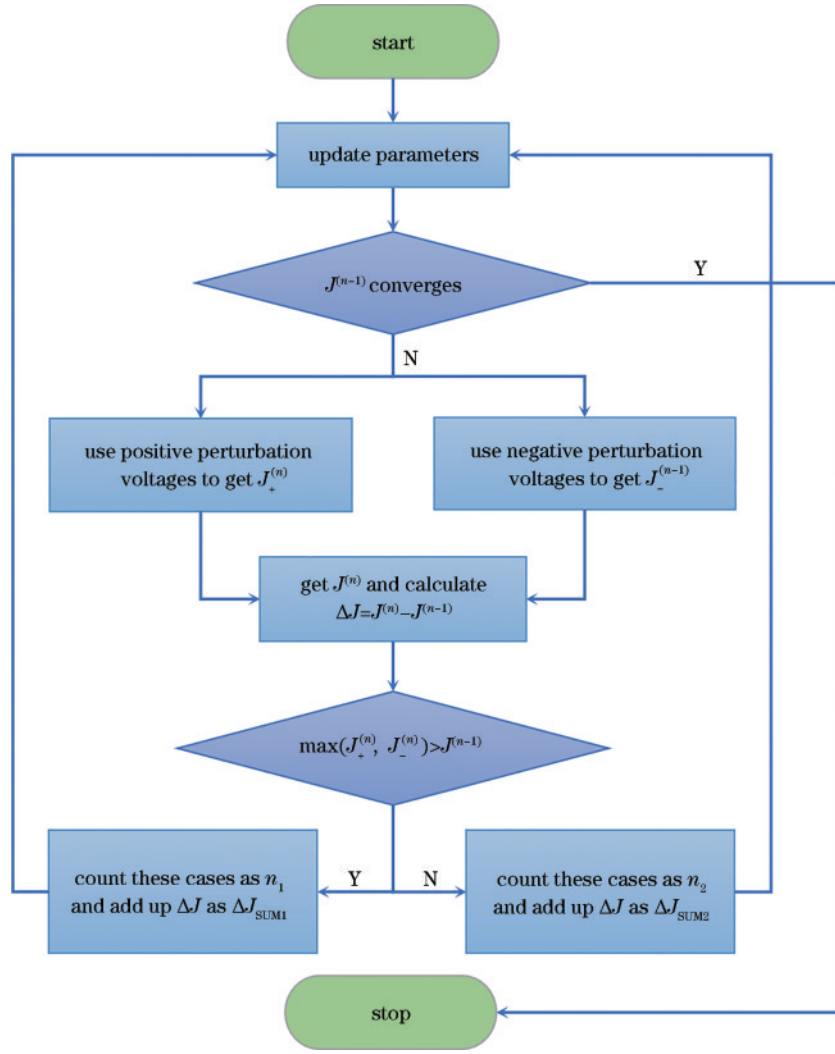


图3 数据获取与统计的流程图

Fig. 3 Flow chart of data acquisition and statistics

情形 1 和情形 2 发生的概率 p 可由下式计算得到:

$$p_i = \frac{n_i}{n_1 + n_2}, \quad i = 1, 2. \quad (2)$$

将两种情形对 J 值上升的单次贡献效率 η 定义为对应相位改变累计量与发生次数之比:

$$\eta_i = \frac{\Delta J_{\text{SUM}i}}{n_i}, \quad i = 1, 2. \quad (3)$$

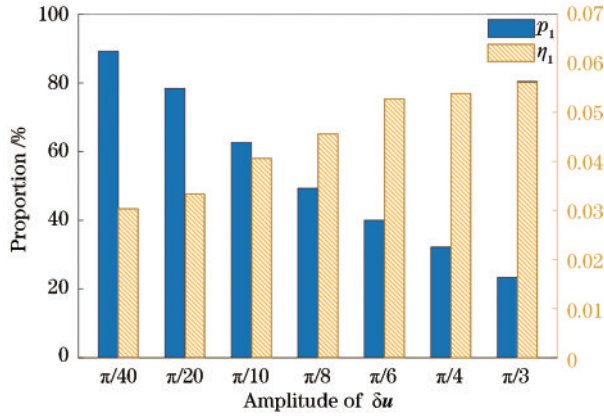
通过对图 2 及统计数据进行分析可知,当情形 1 发生时, J 的上升概率与单次上升幅度都大于情形 2。此时,可以考虑两种提升 J 收敛速度的方案:1)选取适当的 δu 以提高情形 1 发生的概率,即增大 p_1 ;2)通过适当调整 γ 以合理利用每次迭代过程中产生的 $J_+^{(n)}$ 与 $J_-^{(n)}$,达到提升 η_i 的目的。值得注意的是,上述两种方案在实施过程中是互斥的,需要进行取舍或者融合处理。

针对上述两种方案互斥的问题,对 J -Based SPGD 算法进行优化,提出基于自适应随机扰动电压的 Piecewise SPGD 算法,通过评价函数值 J 实时更新 δu 的幅度从而将两种方案融合。当 J 较小时,采用使得 η_i 较大的较大幅值 δu ,以提高收敛速度并有利于跳出局

部最优解;当 J 较大时,采用使得 p_1 较大的较小幅值 δu 进行精确收敛,以避免出现振荡效应。

为确定 δu 幅值的取值范围,设置不同的随机扰动电压幅度来观察分析 p_1 和 η_1 随其变化的趋势。以 7 路光纤激光相干合成系统为例, δu 的幅值过大或过小都会导致 J 无法收敛,选取典型幅值进行 300 次独立的仿真实验,收敛步数都能达到 28 步以内 ($J \geq 0.9$ 时视为收敛)。实验仿真结果如图 4 所示,随着 δu 幅值的增大, p_1 降低而 η_1 上升,因此采用自适应幅值 δu 的 SPGD 算法能将两种优化方案融合,从而分别发挥在 J 较小时增大 p_1 和 J 较大时提升 η_i 的作用。经过分析统计,将 δu 幅值的变化范围设置为 $\pi/3 \sim \pi/10$ 最为合理,此时算法的收敛速度与稳定性都可得到有效保障。

在 SPGD 算法迭代过程中,始终存在当 $\max(J_+^{(n)}, J_-^{(n)}) > J^{(n-1)}$ 时, $\Delta J_+^{(n)} \leq 0$ 的情形,说明对于相位控制电压 u 的设置还可以进一步优化。基于自适应随机扰动电压幅度,设计了一种分段方案以进一步合理利用每次迭代过程中产生的 $J_+^{(n)}$ 、 $J_-^{(n)}$ 等变量值。具体执行过程如下:当 $\max(J_+^{(n)}, J_-^{(n)}) \leq J^{(n-1)}$ 时, γ 取固定的初

图4 不同随机扰动电压幅值下 p_1 与 η_1 的值Fig. 4 Values of p_1 and η_1 under different perturbation voltage amplitudes

始设定值;当 $\max(J_+^{(n)}, J_-^{(n)}) > J^{(n-1)}$ 且 J 未达到收敛条件时,直接将 $J^{(n+1)}$ 更新为 $J_+^{(n)}$ 与 $J_-^{(n)}$ 中较大值,即令 $\gamma = 1/|J_+^{(n)} - J_-^{(n)}|$,该分段操作能进一步提高算法收敛速度。

2.3 Piecewise SPGD

基于上述对 δJ 、 δu 和 γ 的详细分析, Piecewise SPGD 算法的具体实施过程如表 1 所示。

表1 Piecewise SPGD 算法实施流程

Table 1 The process of Piecewise SPGD algorithm

Piecewise SPGD algorithm	
	initial control voltages $\mathbf{u}^{(0)} = \{0, \dots, 0\}$, gain coefficient
1) Set	$\gamma_0 = 4.5$, and measure the initial value of the evaluation function $J^{(0)}$
2) For	$n = 0, 1, 2, \dots, N$ do
3)	generate a set of random perturbation voltages that obey the amplitude of $\delta \mathbf{u}^{(n)} = \pi \times (1 - 0.7 \times J^{(n)})/3$
4)	apply forward perturbation voltages: $\mathbf{u}^{(n)} + \delta \mathbf{u}^{(n)}$
5)	obtain performance evaluation functions: $J_+^{(n)}$
6)	apply negative perturbation voltages: $\mathbf{u}^{(n)} - \delta \mathbf{u}^{(n)}$
7)	obtain performance evaluation functions: $J_-^{(n)}$
8)	obtain the change of the evaluation function: $\delta J^{(n)} = J_+^{(n)} - J_-^{(n)}$
9)	determine if $\max(J_+^{(n)}, J_-^{(n)})$ is greater than $J^{(n)}$, if yes or $J^{(n)}$ is convergent then execute 9.1, if no then execute 9.2
	9.1: update the control voltages,
	$\begin{cases} \gamma = \frac{1}{ J_+^{(n)} - J_-^{(n)} }, \\ \mathbf{u}^{(n+1)} = \mathbf{u}^{(n)} + \gamma \delta J^{(n)} \delta \mathbf{u}^{(n)} \end{cases}$
	9.2: update the control voltages, $\mathbf{u}^{(n+1)} = \mathbf{u}^{(n)} + \gamma_0 \delta \mathbf{u}^{(n)} \delta J^{(n)}$
	obtain the performance evaluation function $J^{(n+1)}$ and
10)	determine whether $J^{(n+1)}$ meets the end of algorithm condition
11) End For	

3 Piecewise SPGD 算法仿真与分析

3.1 算法参数设置

为验证所提优化算法的有效性,利用 MATLAB 软件对激光相干合成迭代过程进行数值仿真。实验中,将各光束简化为偏振方向相同的基模高斯光束,对光束采用正六角阵列排布以获得高占空比^[32],各路激光光束的初始相位服从 $0 \sim 2\pi$ 的随机分布。目标函数为以远场原点为中心的环围能量与理想无相差情况下的环围能量之比,即 J 为桶中功率 (PIB),取值范围为 $0 \sim 1$ 。采用双边随机扰动电压的 SPGD 算法, δu 服从伯努利分布。仿真实验系统的具体参数设置如表 2 所示。

表2 仿真参数设置

Table 2 Simulation parameter setting

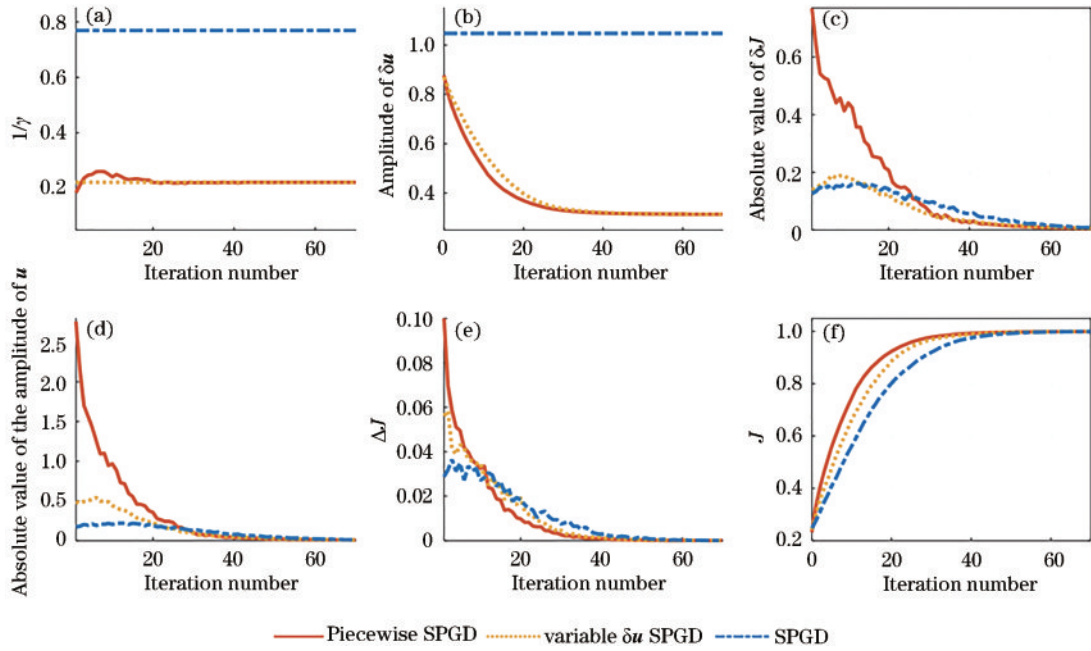
Parameter	Value
Distance: L / m	2
Wavelength: λ / 10^{-9} m	1064
Beam waist: ω / 10^{-3} m	4
Beam spacing: d / 10^{-2} m	1
Working mode	Single-mode

3.2 实验仿真结果及算法性能分析

通过对比算法中各个变量优化前与优化后的值证明 Piecewise SPGD 算法优化操作的有效性。对含有 7 路激光的相干合成系统独立进行 300 轮仿真实验后的结果如图 5 所示。为方便对比不同方案中 γ 在迭代过程中的变化,对其取倒数后进行观察,图 5(a)~(c) 分别显示了进行优化操作前后基础变量的具体变化,将三者中的数据对应相乘可得到图 5(d)。结合图 5(d)、(e) 可知,在迭代前期采用变幅值 δu 后,相位控制电压 u 幅值增大,继续将 γ 进行分段甚至可使 u 的幅值增大数倍,对应的 J 值也得到快速提升。由此可见,优化后的 Piecewise SPGD 算法对评价函数的梯度估计更为准确。图 5(e) 中 3 条曲线的抖动幅度存在较大差异, Piecewise SPGD 算法的评价函数变化曲线最为平滑,说明增加对 γ 的分段操作不仅可提升收敛效率,还能使收敛过程更加平稳。由图 5(f) 所示的评价函数收敛曲线可得,将固定幅值 δu 改为变幅度 δu 可将 SPGD 算法的收敛速度提升 23.64%,在此基础上将 γ 分段可使收敛速度进一步提升 16.67%。可见 Piecewise SPGD 算法中的优化操作可以显著提升收敛速度,并且能够提高算法收敛过程的稳定性。

3.3 算法性能对比

首先通过对比分析传统 SPGD 算法与典型改进 SPGD 算法达到收敛条件时的平均迭代步数,证明 Piecewise SPGD 算法在收敛速度方面的优势,接着通过分析收敛时的迭代步数来分析算法的稳定性。根据优化方式的不同,可将 J -Based SPGD 优化算法分为两

图 5 优化前后各变量的迭代曲线。(a) γ ; (b) δu ; (c) δJ ; (d) u ; (e) ΔJ ; (f) J Fig. 5 Iteration curves of each variable after optimization. (a) γ ; (b) δu ; (c) δJ ; (d) u ; (e) ΔJ ; (f) J

类:基于评价函数的自适应 SPGD 算法以及基于梯度累积的自适应 SPGD 算法。分别选取两者中具有代表性的 ExpSPGD 算法^[25]和 AdmSPGD 算法^[30]与 Piecewise SPGD 算法进行性能对比。在 7 路光纤激光相干合成系统中,各方案的初始参数设置如表 3 所示。

图 6 为 4 种方案进行 300 次独立仿真后的评价函数

表 3 不同算法的初始参数设置

Table 3 Initial parameter setting of each algorithm

Algorithm	Parameter
SPGD	$\gamma = 1$, amplitude of $\delta u = \pi/3$
ExpSPGD	$\gamma_0 = 1.6$, $\alpha = 0$, amplitude of $\delta u = \pi/3$
AdmSPGD	$\gamma = 0.8$, $\rho = 0.3$, $\rho = 1$, amplitude of $\delta u = \pi/3$
Piecewise SPGD	$\gamma = 4.5$, amplitude of $\delta u^{(0)} = \pi/3$

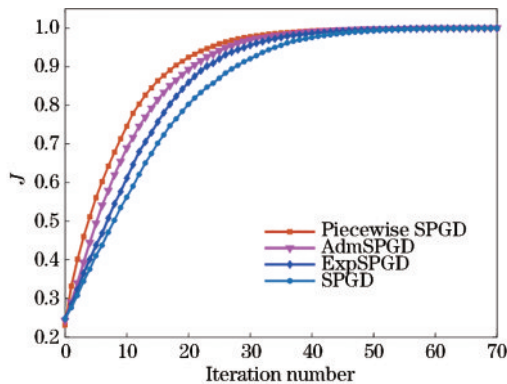


图 6 Piecewise SPGD、AdmSPGD、ExpSPGD 与 SPGD 算法的评价函数迭代曲线

Fig. 6 Iteration curves of the evaluation function of Piecewise SPGD, AdmSPGD, ExpSPGD, and SPGD

数迭代曲线图,各算法的迭代曲线在迭代步数为 0 时评价函数 J 相同,可知各束激光初始相位的随机性对算法收敛速度产生的误差已被消除。迭代步数相同时, Piecewise SPGD 算法的评价函数 J 始终大于等于其他方案,在收敛速度方面具有明显优势。

表 4 整理了各算法达到收敛条件时的迭代步数。当将 $J \geq 0.9$ 视作算法收敛时, Piecewise SPGD 算法相对于 AdmSPGD 算法、ExpSPGD 算法和传统 SPGD 算法,收敛速度分别提升 14.6%、24.6% 和 36.4%;当将 $J \geq 0.95$ 视为达到收敛条件时, Piecewise SPGD 算法的收敛速度相较于其他方案分别提升 9.62%、18.97% 和 30.9%,可见优化后的 SPGD 算法具有更高的控制带宽。此外,相比于其余优化算法需要对多个参数进行调试, Piecewise SPGD 算法只要选取合适的初始增益系数 γ_0 即可,在实际应用场景中操作更为方便。

表 4 算法收敛的迭代次数

Table 4 Iteration number for algorithm convergence

Algorithm	Iteration number of $J = 0.9$	Iteration number of $J = 0.95$
Piecewise SPGD	17.5	23.5
AdmSPGD	20.5	26.0
ExpSPGD	23.1	29.0
SPGD	27.5	34.0

将 Piecewise SPGD 算法应用到 3 路和 19 路激光相干合成系统中时,其收敛速度也同样能获得有效提升:如图 7(a)所示,独立进行 300 次 3 路光束锁相的仿真实验,实际评价函数值达到理想评价函数值的 90%

时, Piecewise SPGD 算法与传统 SPGD 算法的平均迭代步数分别为 4.8 和 8.8, 收敛速度提升 45.5%; 如图 7(b) 所示, 独立进行 100 次 19 路光束锁相的仿真实验, 实际评价函数值达到理想评价函数值的 90% 时, Piecewise SPGD 算法与传统 SPGD 算法的迭代步数

分别为 70 和 103, 收敛速度提升 32.04%。值得注意的是, 将 Piecewise SPGD 算法运用到不同光束数目的相干系统中时, 无须修改任何参数即可获得较好的性能, 可见算法在实际应用中具有很好的通用性, 可以非常便捷地进行扩展。

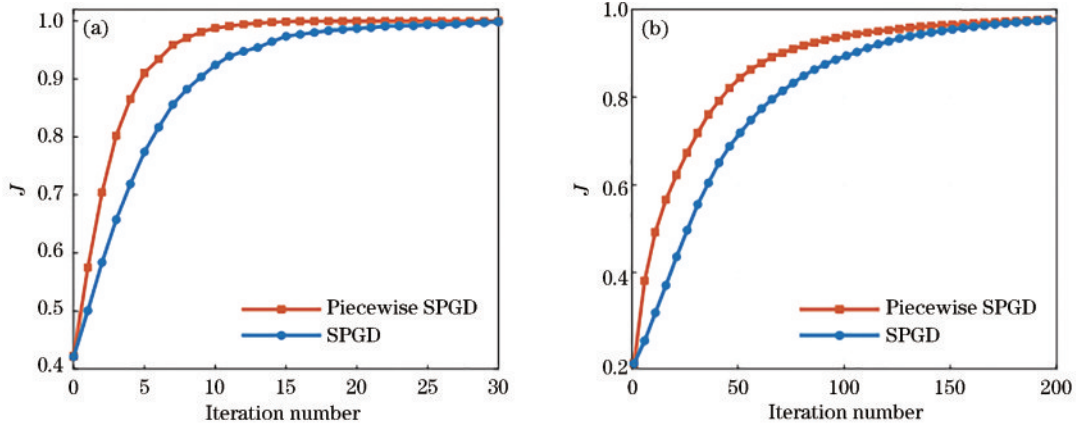


图 7 各算法评价函数的迭代曲线。(a) 3 路; (b) 19 路

Fig. 7 Iteration curves of the evaluation function of each algorithm. (a) 3 beams; (b) 19 beams

图 8(a)~(d) 为独立进行 300 次 7 路光束锁相仿真实验后, 各算法的评价函数值达到理想评价函数值的 90% 时的迭代次数分布。经统计, 4 种算法的最大迭代次数分别为 37、51、55 和 59, 迭代次数方差分别为

29.73、57.37、79.7 和 101.05, 可知 Piecewise SPGD 算法收敛时的迭代步数分布最为集中, 收敛结果的稳定性相比传统 SPGD 算法提升 70.6%。

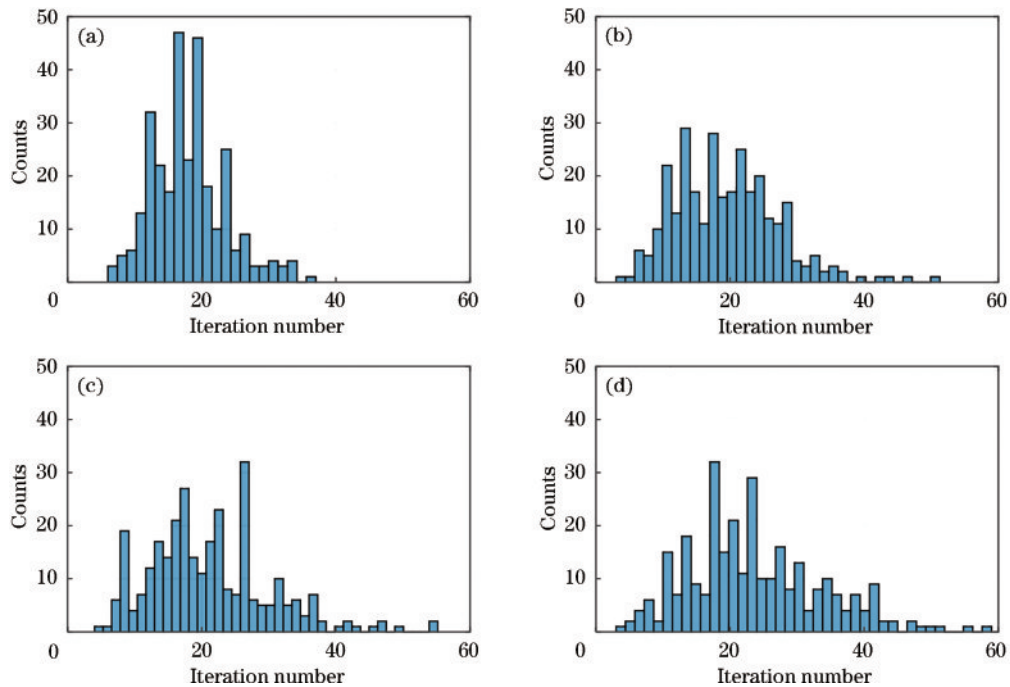


图 8 各算法收敛时的迭代步数分布。(a) Piecewise SPGD; (b) AdmSPGD; (c) ExpSPGD; (d) SPGD

Fig. 8 Distribution of the iteration number when each algorithm converges. (a) Piecewise SPGD; (b) AdmSPGD; (c) ExpSPGD; (d) SPGD

4 结 论

提出一种基于自适应随机扰动电压的 Piecewise SPGD 优化算法, 并分别针对 3 路、7 路、19 路激光相干

合成系统进行仿真实验, 实验结果表明, Piecewise SPGD 算法的收敛速度相比于传统 SPGD 算法分别提升 45.5%、36.4% 和 32.04%, 7 路系统收敛时的迭代次数方差降低为传统 SPGD 算法的 1/3, 证明所提改

进算法能使激光光束能够更快更稳地收敛至相同相位。Piecewise SPGD 算法优化的核心步骤分别是将固定的 δu 幅值改为随着评价函数大小变化的自适应 δu 幅值以及根据 J_+ 与 J_- 的值对增益系数进行分段处理。两种优化操作都是对 SPGD 算法的各变量进行详细分析后得来的,并且适用于不同规模的相干合成系统,通用性强、易于扩展。但本研究仅对 Piecewise SPGD 优化算法进行了较小规模的数值仿真实验,后续将进一步结合实际相干合成系统进行更多路数激光相干合成的实验验证。本研究对于提升激光相干合成系统的性能具有积极意义。

参 考 文 献

- [1] 丁宇, 姜锋, 郑荣山, 等. 美国高能激光武器发展概况(特邀)[J]. 光电技术应用, 2021, 36(6): 1-9.
Ding Y, Jiang F, Zheng R S, et al. Overview of high energy laser weapon development in USA(invited) [J]. Electro-Optic Technology Application, 2021, 36(6): 1-9.
- [2] 周朴, 栗荣涛, 马阎星, 等. 激光相干合成的研究进展: 2011—2020[J]. 中国激光, 2021, 48(4): 0401003.
Zhou P, Su R T, Ma Y X, et al. Review of coherent laser beam combining research progress in the past decade [J]. Chinese Journal of Lasers, 2021, 48(4): 0401003.
- [3] 闫玥芳, 陶汝茂, 刘玟, 等. 基于光纤合束器件的高功率全光纤相干合成技术研究进展与展望[J]. 强激光与粒子束, 2023, 35(4): 63-76.
Yan Y F, Tao R M, Liu Y, et al. Research progress and prospect of high power all-fiber coherent beam combination based on fiber combining devices[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2023, 35(4): 63-76.
- [4] 刘家盈, 李自强, 杨然, 等. 光纤激光相控阵相干合成技术研究进展[J]. 强激光与粒子束, 2023, 35(4): 40-52.
Liu J Y, Li Z Q, Yang R, et al. Research progress of coherent beam combining technique of phased fiber laser array[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2023, 35(4): 40-52.
- [5] Goodno G D, Asman C P, Anderegg J, et al. Brightness-scaling potential of actively phase-locked solid-state laser arrays[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2007, 13(3): 460-472.
- [6] Xiao R, Hou J, Liu M, et al. Coherent combining technology of master oscillator power amplifier fiber arrays[J]. Optics Express, 2008, 16(3): 2015-2022.
- [7] Shay T M, Benham V, Baker J T, et al. Self-synchronous and self-referenced coherent beam combination for large optical arrays[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2007, 13(3): 480-486.
- [8] 高恒, 李炳霖, 杨依枫, 等. 相干合成中多抖动相位锁定算法[J]. 强激光与粒子束, 2023, 35(4): 113-121.
Gao H, Li B L, Yang Y F, et al. Performance of multi-frequency dithering algorithm in coherent beam combination[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2023, 35(4): 113-121.
- [9] Zhou P, Liu Z J, Wang X L, et al. Coherent beam combining of fiber amplifiers using stochastic parallel gradient descent algorithm and its application[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2009, 15(2): 248-256.
- [10] Hou T Y, Zhang Y Q, Chang Q, et al. High-power vortex beam generation enabled by a phased beam array fed at the nonfocal-plane[J]. Optics Express, 2019, 27(4): 4046-4059.
- [11] Hou T Y, An Y, Chang Q, et al. Deep-learning-assisted, two-stage phase control method for high-power mode-programmable orbital angular momentum beam generation[J]. Photonics Research, 2020, 8(5): 715-722.
- [12] Du Q, Wang D, Zhou T, et al. Experimental beam combining stabilization using machine learning trained while phases drift[J]. Optics Express, 2022, 30(8): 12639-12653.
- [13] Wang D, Du Q, Zhou T, et al. Stabilization of the 81-channel coherent beam combination using machine learning[J]. Optics Express, 2021, 29(4): 5694-5709.
- [14] Shpakovich M, Maulion G, Kermene V, et al. Experimental phase control of a 100 laser beam array with quasi-reinforcement learning of a neural network in an error reduction loop[J]. Optics Express, 2021, 29(8): 12307-12318.
- [15] Chang Q, Hou T Y, Long J H, et al. Experimental phase stabilization of a 397-channel laser beam array via image processing in dynamic noise environment[J]. Journal of Lightwave Technology, 2022, 40(19): 6542-6547.
- [16] 常琦, 高志强, 邓宇, 等. 强噪声下光纤激光相干合成突破千路[J]. 中国激光, 2023, 50(6): 0616001.
Chang Q, Gao Z Q, Deng Y, et al. Coherent synthesis of fiber laser breaks through thousands of paths under strong noise[J]. Chinese Journal of Lasers, 2023, 50(6): 0616001.
- [17] 栗荣涛, 马阎星, 奚加超, 等. 60路大阵元光纤激光高效相干合成[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(1): 331.
Su R T, Ma Y X, Xi J C, et al. Efficient coherent synthesis of 60-channel large array fiber laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(1): 331.
- [18] 常洪祥, 常琦, 侯天悦, 等. 百束规模光纤激光相干合成[J]. 中国激光, 2020, 47(9): 0916002.
Chang H X, Chang Q, Hou T Y, et al. Laser coherent synthesis of 100-beam-sized fiber[J]. Chinese Journal of Lasers, 2020, 47(9): 0916002.
- [19] Ahn H K, Kong H J. Cascaded multi-dithering theory for coherent beam combining of multiplexed beam elements[J]. Optics Express, 2015, 23(9): 12407-12413.
- [20] Su R T, Zhang Z X, Zhou P, et al. Coherent beam combining of a fiber lasers array based on cascaded phase control[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2016, 28(22): 2585-2588.
- [21] Long J H, Su R T, Hou T Y, et al. System design for coherent combined massive fiber laser array based on cascaded internal phase control[J]. Applied Optics, 2022, 61(34): 10222-10227.
- [22] Vorontsov M A, Sivokon V P. Stochastic parallel-gradient-descent technique for high-resolution wave-front

- phase-distortion correction[J]. Journal of the Optical Society of America A, 1998, 15(10): 2745-2758.
- [23] Vorontsov M A, Weyrauch T, Beresnev L A, et al. Adaptive array of phase-locked fiber collimators: analysis and experimental demonstration[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2009, 15(2): 269-280.
- [24] 黄智蒙, 唐选, 刘仓理, 等. 变增益随机并行梯度下降算法及其在相干合成中的应用[J]. 中国激光, 2015, 42(4): 0402004.
- Huang Z M, Tang X, Liu C L, et al. Stochastic parallel gradient descent algorithm with a variable gain coefficient and its application in coherent beam combining[J]. Chinese Journal of Lasers, 2015, 42(4): 0402004.
- [25] 雷婕妤, 孙鑫鹏, 李晔, 等. 激光相干合成系统中 SPGD 算法的自适应优化[J]. 光学技术, 2019, 45(4): 486-490.
- Lei J Y, Sun X P, Li Y, et al. An adaptive optimization of SPGD algorithm for laser coherent combining system[J]. Optical Technique, 2019, 45(4): 486-490.
- [26] Song J K, Li Y Y, Che D B, et al. Numerical and experimental study on coherent beam combining using an improved stochastic parallel gradient descent algorithm[J]. Laser Physics, 2020, 30(8): 085102.
- [27] Chen J Y, Liu J S, Han L, et al. Theory of AdaDelSPGD algorithm in fiber laser-phased array multiplex communication systems[J]. Applied Sciences, 2022, 12(6): 3009.
- [28] Song J K, Li Y Y, Che D B, et al. Coherent beam combining based on the SPGD algorithm with a momentum term[J]. Optik, 2020, 202: 163650.
- [29] Che D B, Li Y Y, Wu Y H, et al. Theory of AdmSPGD algorithm in fiber laser coherent synthesis[J]. Optics Communications, 2021, 492: 126953.
- [30] 吴健, 杨慧珍, 龚成龙. 基于分段随机扰动幅值的随机并行梯度下降算法研究[J]. 中国激光, 2014, 41(7): 0712001.
- Wu J, Yang H Z, Gong C L. Research of stochastic parallel gradient descent algorithm based on segmentation random disturbance amplitude[J]. Chinese Journal of Lasers, 2014, 41(7): 0712001.
- [31] 彭艳. 基于 SPGD 算法的多路激光主动相干合成技术研究[实现][D]. 成都: 电子科技大学, 2021: 36-43.
- Peng Y. Research and implementation of multi-channel laser active coherent combining technology based on SPGD algorithm[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2021: 36-43.
- [32] 奚加超, 支冬, 马阎星, 等. 基于新型子孔径形状的高占空比孔径填充阵列相干合成[J]. 激光与光电子学进展, 2019, 56(4): 041401.
- Xi J C, Zhi D, Ma Y X, et al. Coherent beam combining based on high filling factor array with new sub-aperture shape[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2019, 56(4): 041401.